가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 1회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	지수, 로그, 거듭제곱근
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

다음 조건을 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $4^a = 8^b$이고 그 값은 자연수이다.

(나) $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$는 자연수이다.

[15점]

3. 출제 의도

지수와 로그의 정의와 성질을 이용하여 조건을 만족시키는 지수의 값을 모두 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	18 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

(가)에서 $4^a = 8^b = N$ (N은 자연수)이라 하자. $a>0$이므로 $N=4^a>1$이다.

$L=\log_2 N$이라 하면 $L>0$이고 $2a=3b=L$이므로 $a=\frac{L}{2}$, $b=\frac{L}{3}$이다.

(나)에서 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=\frac{2}{L}+\frac{6}{L}=\frac{8}{L}$이 자연수이므로 이 값을 m이라 하면

$$L=\frac{8}{m},\quad N=2^{\frac{8}{m}}$$

이다. 이때 N이 자연수이려면 $\frac{8}{m}$이 자연수이어야 한다.

(만약 $\frac{8}{m}=\frac{p}{q}$ (p, q는 서로소인 자연수, $q\geq 2$)이면 $N^q=2^p$에서 $N=2^j$ (j는 자연수) 꼴이고 $jq=p$가 되어 p, q가 서로소라는 데 모순이다.)

따라서 m은 8의 약수 1, 2, 4, 8이고, 이에 따라 $L=8,\ 4,\ 2,\ 1$ (각각 $N=256,\ 16,\ 4,\ 2$)이다.
$a+b=\frac{L}{2}+\frac{L}{3}=\frac{5}{6}L$이므로 $a+b$의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합은

$$\frac{5}{6}\times(8+4+2+1)=\frac{25}{2}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예2]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	삼각함수의 그래프, 삼각방정식
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

4 이하의 자연수 k와 $a>2$, $b>0$인 두 실수 a, b에 대하여 $-\frac{2\pi}{b}\le x\le\frac{2\pi}{b}$에서 정의된 함수

$$f(x)=a\sin\left(bx+\frac{k}{2}\pi\right)$$

가 있다. x에 대한 방정식 $f(x)=2$는 서로 다른 네 실근 x_1, x_2, x_3, x_4 $(x_1<x_2<x_3<x_4)$를 갖고

$$x_4-x_1=7(x_3-x_2)=\frac{14}{3}\pi$$

이다. $a^2\times b$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

삼각함수의 그래프의 대칭성과 주기를 이용하여 방정식의 실근 사이의 관계를 해석하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	50 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

$\theta=bx$라 하면 $-2\pi\le\theta\le2\pi$이고, $c=\frac{2}{a}$라 하면 $a>2$이므로 $0<c<1$이다.

방정식 $f(x)=2$는 $\sin\left(\theta+\frac{k}{2}\pi\right)=c$이고, 네 실근에 대응하는 θ의 값을 $\theta_i=bx_i$ $(i=1,\ 2,\ 3,\ 4)$라 하면 조건은 $\theta_4-\theta_1=7(\theta_3-\theta_2)$이다.

(i) $k=1$일 때, $\cos\theta=c$이다. $\cos\alpha=c$인 α $\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$에 대하여 네 근은 $-2\pi+\alpha$, $-\alpha$, α, $2\pi-\alpha$이므로

$$\theta_4-\theta_1=4\pi-2\alpha,\quad \theta_3-\theta_2=2\alpha$$

이고 $4\pi-2\alpha=14\alpha$에서 $\alpha=\frac{\pi}{4}$이다.

(ii) $k=3$일 때, $\cos\theta=-c$이다. $\cos\alpha'=-c$인 α' $\left(\frac{\pi}{2}<\alpha'<\pi\right)$에 대하여 네 근은 $-2\pi+\alpha'$, $-\alpha'$,

α', $2\pi-\alpha'$이므로 (i)과 같이 $\alpha'=\frac{\pi}{4}$가 되어 모순이다.

(iii) $k=4$일 때, $\sin\theta=c$이다. $\sin\beta=c$인 β $\left(0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$에 대하여 네 근은 $-2\pi+\beta$, $-\pi-\beta$, β, $\pi-\beta$이므로

$$\theta_4-\theta_1=3\pi-2\beta,\quad \theta_3-\theta_2=\pi+2\beta$$

이고 $3\pi-2\beta=7\pi+14\beta$에서 $\beta=-\frac{\pi}{4}<0$이 되어 모순이다.

(iv) $k=2$일 때, $\sin\theta=-c$이고 네 근은 $-\pi+\beta$, $-\beta$, $\pi+\beta$, $2\pi-\beta$이므로 (iii)과 같은 식을 얻어 모순이다.

따라서 $k=1$, $\alpha=\frac{\pi}{4}$이고 $c=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $a=\frac{2}{c}=2\sqrt{2}$이다.

또 $\theta_4-\theta_1=b(x_4-x_1)$이므로 $4\pi-\frac{\pi}{2}=\frac{14}{3}\pi\times b$에서 $b=\frac{3}{4}$이다.

그러므로 $a^2\times b=8\times\frac{3}{4}=6$이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	수열의 합, 여러 가지 수열의 합, 등비수열
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여

$$2S_n \times \sum_{k=1}^{n} \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = 2S_n + 1$$

이 성립할 때, $\sum_{k=1}^{5} a_{2k}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이용하여 합의 식을 정리하고 수열의 합 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	100 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

$a_{k+1} = S_{k+1} - S_k$이므로

$$\frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = \frac{S_{k+1} - S_k}{S_k S_{k+1}} = \frac{1}{S_k} - \frac{1}{S_{k+1}}$$

이고, $S_1 = a_1 = 1$이므로

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_{n+1}} = 1 - \frac{1}{S_{n+1}}$$

이다. 주어진 식에 대입하면 $2S_n - \frac{2S_n}{S_{n+1}} = 2S_n + 1$, 즉 $S_{n+1} = -2S_n$이다.

따라서 수열 $\{S_n\}$은 첫째항이 1, 공비가 -2인 등비수열이므로 $S_n = (-2)^{n-1}$이다.

$n \geq 2$일 때 $a_n = S_n - S_{n-1} = (-2)^{n-1} - (-2)^{n-2} = -3 \times (-2)^{n-2}$이므로

$$a_{2k} = -3 \times (-2)^{2k-2} = -3 \times 4^{k-1}$$

이므로 $\sum_{k=1}^{5} a_{2k} = -3 \times \frac{4^5 - 1}{4 - 1} = -1023$이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	함수의 극한, 미정계수의 결정, 이차부등식
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(-4)$의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2}$의 값이 존재하고, $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-5x+6}{f(x)-3}=\frac{1}{2}$이다.

(나) 부등식 $f(x)>7$을 만족시키는 실수 x는 존재하지 않는다.

[15점]

3. 출제 의도

함수의 극한의 성질을 이용하여 다항함수를 결정하고, 부등식이 항상 성립할 조건을 이용하여 함숫값의 최댓값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅱ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	44 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

(가)에서 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2}$의 값이 존재하므로 $f(x)$의 차수는 2 이하이다.

또 $x\to 2$일 때 (분자)$\to 0$이고 극한값이 0이 아니므로 (분모)$\to 0$, 즉 $f(2)=3$이다.

따라서 $f(x)-3=(x-2)(px+q)$ (p, q는 상수)로 놓을 수 있고

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(px+q)}=\frac{-1}{2p+q}=\frac{1}{2}$$

에서 $q=-2p-2$이다. 그러므로

$$f(x)=(x-2)(px-2p-2)+3=px^2-(4p+2)x+4p+7$$

이다.

(나)에서 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le 7$, 즉 $-px^2+(4p+2)x-4p\ge 0$이다.

$p=0$이면 $2x\ge 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하지 않고, $p>0$이면 이차항의 계수가 음수이므로 성립하지 않는다.

따라서 $p<0$이고, 이차방정식 $-px^2+(4p+2)x-4p=0$의 판별식을 D라 하면

$$D=(4p+2)^2-16p^2=16p+4\le 0$$

에서 $p \le -\frac{1}{4}$이다.

$f(-4) = 16p + 4(4p+2) + 4p + 7 = 36p + 15$이므로 $p = -\frac{1}{4}$일 때 최대이고, 최댓값은

$$36 \times \left(-\frac{1}{4}\right) + 15 = 6$$

이다. (이때 $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - x + 6$)

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	접선의 방정식, 정적분, 넓이
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

함수 $f(x)=x^3-3x^2-x+3$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P$(t,\ f(t))$ $(-1<t<0)$에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중에서 P가 아닌 점을 Q라 하고, 점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$-1\le x\le 1$에서 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, $x\ge 3$에서 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 선분 QH로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 할 때, $S_1=S_2$이다.

곡선 $y=f(x)$와 직선 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

삼차함수의 접선과 정적분을 이용하여 넓이 조건을 해석하고, 곡선과 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅱ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	100 (Level 3 3번)

5. 문항 해설

$f(x)=(x+1)(x-1)(x-3)$이다. 점 Q의 x좌표를 s라 하고 점 P에서의 접선을 $y=l(x)$라 하면

$$f(x)-l(x)=(x-t)^2(x-s)$$

이다. 양변의 x^2의 계수를 비교하면 $-3=-(2t+s)$이므로 $s=3-2t$이고, $-1<t<0$에서 $3<s<5$이다.

$-1\le x\le 1$에서 $f(x)\ge 0$이므로

$$S_1=\int_{-1}^{1}f(x)dx=\int_{-1}^{1}(x^3-x)dx+\int_{-1}^{1}(-3x^2+3)dx=0+4=4$$

이다. $x\ge 3$에서 $f(x)\ge 0$이고 $x-1=y$로 놓으면 $f(x)=(y+2)y(y-2)=y^3-4y$이므로

$$S_2=\int_{3}^{s}f(x)dx=\int_{2}^{s-1}(y^3-4y)dy=\left[\frac{y^4}{4}-2y^2+4\right]_{2}^{s-1}=\frac{\{(s-1)^2-4\}^2}{4}$$

이다. $S_1=S_2$이고 $(s-1)^2-4>0$이므로 $(s-1)^2-4=4$, 즉 $s=1+2\sqrt{2}$이다.

이때 $t=\frac{3-s}{2}=1-\sqrt{2}$이고 $-1<t<0$을 만족시킨다.

$t \le x \le s$에서 $l(x)-f(x)=(x-t)^2(s-x) \ge 0$이므로 구하는 넓이는

$$\int_t^s (x-t)^2(s-x)dx = \int_0^{s-t} w^2(s-t-w)dw = \frac{(s-t)^4}{12}$$

이다. ($x-t=w$로 치환)

$s-t=(1+2\sqrt{2})-(1-\sqrt{2})=3\sqrt{2}$이므로 구하는 넓이는 $\frac{(3\sqrt{2})^4}{12}=\frac{324}{12}=27$이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	급수, 등차수열, 부분분수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

모든 항이 0이 아닌 정수이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$이

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n a_{n+1}}=-\frac{1}{24},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{|a_n||a_{n+1}|}=\frac{23}{24}$$

을 만족시킬 때, a_{10}의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

급수의 합을 부분분수로 구하고, 항의 부호가 바뀌는 위치를 이용하여 등차수열을 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	22 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하면 $d=a_2-a_1$은 양의 정수이다.

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)$$

이므로 부분합은 $\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)$이고, $\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=\infty$이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n a_{n+1}}=\frac{1}{da_1}=-\frac{1}{24}$$

에서 $da_1=-24$이고 $a_1<0$이다.

$d>0$이고 모든 항이 0이 아닌 정수이므로 $a_k<0<a_{k+1}$인 자연수 k가 오직 하나 존재한다.

$n\neq k$이면 $a_n a_{n+1}>0$이므로 $\frac{1}{|a_n||a_{n+1}|}=\frac{1}{a_n a_{n+1}}$이고, $n=k$이면 $\frac{1}{|a_k||a_{k+1}|}=-\frac{1}{a_k a_{k+1}}$이다.

따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{|a_n||a_{n+1}|}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n a_{n+1}}-\frac{2}{a_k a_{k+1}}$$

이고 $\frac{23}{24}=-\frac{1}{24}-\frac{2}{a_k a_{k+1}}$에서 $a_k a_{k+1}=-2$이다.

a_k, a_{k+1}은 $a_k < 0 < a_{k+1}$인 정수이므로 $(a_k,\ a_{k+1}) = (-1,\ 2)$ 또는 $(-2,\ 1)$이고, 어느 경우든 $d = 3$이다.

따라서 $a_1 = -\frac{24}{3} = -8$이고 $a_n = 3n - 11$이다. (이때 $a_3 = -2$, $a_4 = 1$로 조건을 만족시킨다.)

그러므로 $a_{10} = 19$이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	역함수의 미분법, 미분가능성, 극대와 극소
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 극댓값 $\frac{1}{12}$을 갖는다. 함수 $g(x)=e^{2x}+2e^{x}-3$의 역함수 $g^{-1}(x)$에 대하여 함수

$$h(x)=\begin{cases} f(x)+g^{-1}(x) & (-2<x\le 0) \\ \dfrac{\ln\{1+f(x)\}}{x} & (x>0) \end{cases}$$

가 구간 $(-2,\ \infty)$에서 미분가능할 때, $f(6)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

3. 출제 의도

역함수의 미분법과 로그함수의 극한을 이용하여 구간별로 정의된 함수의 연속성과 미분가능성 해석하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	54 (Level 3 3번)

5. 문항 해설

$g(0)=0$이므로 $g^{-1}(0)=0$이고 $h(0)=f(0)$이다. 또 $g'(x)=2e^{2x}+2e^{x}$에서 $g'(0)=4$이므로 $(g^{-1})'(0)=\frac{1}{g'(0)}=\frac{1}{4}$이다.

[연속] 함수 $h(x)$는 $x=0$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 0+}\frac{\ln\{1+f(x)\}}{x}=f(0)$이다. (분모)$\to 0$이므로 (분자)$\to 0$, 즉 $\ln\{1+f(0)\}=0$에서 $f(0)=0$이다. 이때

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\ln\{1+f(x)\}-\ln\{1+f(0)\}}{x-0}=\frac{f'(0)}{1+f(0)}=f'(0)$$

이므로 $f'(0)=h(0)=0$이다. 따라서 $f(x)=px^{3}+qx^{2}$ ($p>0$, q는 상수)로 놓을 수 있다.

[미분가능] $x=0$에서의 좌미분계수는 $f'(0)+(g^{-1})'(0)=\frac{1}{4}$이고, 우미분계수는

$$\lim_{x\to 0+}\frac{h(x)-h(0)}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{\ln\{1+f(x)\}}{x^{2}}=\lim_{x\to 0+}\frac{\ln\{1+f(x)\}}{f(x)}\times(px+q)=q$$

이다. (단, $q\neq 0$일 때 x가 0에 충분히 가까우면 $f(x)\neq 0$이고, $q=0$이면 우미분계수가 0이 되어

조건을 만족시키지 않는다.)

따라서 $q=\frac{1}{4}$이고 $f(x)=px^3+\frac{1}{4}x^2$이다.

[극댓값] $f'(x)=3px^2+\frac{1}{2}x=3px\left(x+\frac{1}{6p}\right)$이고 $p>0$이므로 $f(x)$는 $x=-\frac{1}{6p}$에서 극대이다.

$$f\left(-\frac{1}{6p}\right)=-\frac{1}{216p^2}+\frac{1}{144p^2}=\frac{1}{432p^2}=\frac{1}{12}$$

에서 $p^2=\frac{1}{36}$, $p=\frac{1}{6}$이다. 이때 $x>0$에서 $f(x)>0$이므로 $h(x)$는 $x>0$에서 정의되고 미분가능하며, $-2<x<0$에서도 미분가능하다.

따라서 $f(x)=\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{4}x^2$이고 $f(6)=36+9=45$이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	로그함수의 도함수, 치환적분법, 정적분
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

양수 a에 대하여 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=a(\ln x-1)^2(\ln x+2)$$

는 $x=\alpha$에서 극대이다. $f(\beta)=f(\alpha)$인 α가 아닌 실수 β에 대하여 $\int_{\alpha}^{\beta}|f'(x)|dx=16$일 때, $\int_{\alpha}^{\beta}\frac{f(x)}{x}dx$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

도함수를 이용하여 극값을 구하고, 절댓값이 포함된 정적분과 치환적분법을 이용하여 정적분의 값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	86 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

$\ln x=u$, $\phi(u)=(u-1)^2(u+2)=u^3-3u+2$라 하면 $f(x)=a\phi(\ln x)$이고

$$f'(x)=\frac{a\phi'(\ln x)}{x}=\frac{3a(\ln x-1)(\ln x+1)}{x}$$

이다. $a>0$이므로 $f'(x)$의 부호는 $0<x<\frac{1}{e}$에서 양, $\frac{1}{e}<x<e$에서 음, $x>e$에서 양이다.

따라서 $f(x)$는 $x=\frac{1}{e}$에서 극대, $x=e$에서 극소이고 $\alpha=\frac{1}{e}$, $f(\alpha)=a\phi(-1)=4a$, $f(e)=a\phi(1)=0$이다.

$f(\beta)=4a$에서 $\phi(u)=4$, 즉 $u^3-3u-2=(u+1)^2(u-2)=0$이고 $\beta\neq\alpha$이므로 $\ln\beta=2$, $\beta=e^2$이다.

$$\int_{\alpha}^{\beta}|f'(x)|dx=\int_{\alpha}^{e}\{-f'(x)\}dx+\int_{e}^{\beta}f'(x)dx=\{f(\alpha)-f(e)\}+\{f(\beta)-f(e)\}=8a$$

이므로 $8a=16$에서 $a=2$이다.

$\ln x=u$로 치환하면 $\frac{1}{x}dx=du$이고, $x=\alpha$일 때 $u=-1$, $x=\beta$일 때 $u=2$이므로

$$\int_{\alpha}^{\beta}\frac{f(x)}{x}dx = 2\int_{-1}^{2}(u^3-3u+2)du = 2\left[\frac{u^4}{4}-\frac{3}{2}u^2+2u\right]_{-1}^{2}$$
$$= 2\left\{2-\left(-\frac{13}{4}\right)\right\} = \frac{21}{2}$$

이다.